ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11

Особливі види черг

Мета: Набуття практичних вмінь та навичок при організації з особливими видами черг – деками та чергами з пріоритетами.

8.1 Теоретичні відомості

Деки

Деком (англ. *double-ended queue* – двостороння черга) – структура даних, в яку можна додавати і видаляти елементи як в початку, так і в кінці.

Система команд деку:

push_front – додати (покласти) новий елемент на початок деку
push_back – додати (покласти) новий елемент в кінець деку
pop_front – видалити з деку перший елемент
pop_back – видалити з деку останній елемент
front – повернути значення першого елемента (не видаляючи його)
back – повернути значення останнього елемента (не видаляючи його)
size – дізнатися кількість елементів у деку
clear – очистити дек (видалити з нього всі елементи)

Черги з пріоритетами

У реальних задачах іноді виникає необхідність у формуванні черг, відмінних від FIFO чи LIFO. Порядок вибірки елементів з таких черг визначається пріоритетами елементів. Пріоритет у загальному випадку може бути представлений значенням, що обчислюється, або на основі значень поля будь-якого елемента, або на основі зовнішніх факторів. Так, FIFO, і LIFO - черги трактуються як пріоритетні черги, у яких пріоритетом є час включення елемента в чергу.

Над пріоритетною чергою визначені наступні операції:
– включення елемента в кінець черги;
– включення елемента в чергу по пріоритету;
– виключення елемента з черги по пріоритету;
– виключення елемента з початку черги;
– визначення розміру черги;
– очищення черги.

При роботі з пріоритетними чергами частіше говорять не про елементи, а про запити, що записують у чергу. При цьому можлива організація черг із пріоритетним включенням елемента в чергу і з пріоритетним виключенням запиту з черги. Ми розглянемо перший випадок.

Для черги з пріоритетним включенням послідовність запитів у черзі увесь час підтримується упорядкованою, тобто кожен новий елемент включається на те місце в послідовності, що визначається його пріоритетом.

Алгоритм пріоритетного включення передбачає так дії:

– якщо черга неповна, знайти згідно з пріоритетом таке місце в черзі, де треба поставити запит та внести запит до черги.

При виключенні завжди вибирається запит із початку черги.

Зауважимо, при виборі елемента з пріоритетної черги кожного разу вибирається елемент із найбільшим (найменшим) пріоритетом.

8.2 Завдання

1. Написати програми для роботи з деком та чергою із пріоритетним включенням. Елементом деки та черги зробити свій варіант структури (див. лаб. роб. №3). Пріоритетними вважати:

Таблиця 8.1 – Варіанти завдань

№	Завдання
1	Стаж працівника фірми (у роках)
2	Кількість речей у багажі
3	Оцінка з інформатики
4	Вік (у роках)
5	Вартість
6	Вік (у роках)
7	Рейтинг
8	Кількість днів
9	Рейтинг
10	Розмір страхування
11	Рік виходу
12	Вік (у роках)
13	К-сть годин
14	Вартість
15	К-сть дітей
16	Статутний капітал
17	Касові збори
18	Вік (у роках)
19	Код закладу

8.3 Контрольні запитання

При підготовці до лабораторної роботи необхідно опрацювати такі питання:

1. Що таке «черга»?
2. Що таке «дек»?
3. На основі яких структур даних доцільно організовувати деки?
4. Які основні функції по роботі з деками.
5. Що таке «черга з пріоритетом»?
6. Які основні функції по роботі з чергами з пріоритетом?
7. Який пріоритет у класичних черг?
8. Наведіть приклади організації черг та можливих пріоритетів для них.